

408 真题·输入/输出系统知识点梳理

由 2009--2026 共 67 道真题的解析归纳

每条结论后标出出处（年份-题号）；标 **x** 的都是真题里被设成错误选项的说法

一、I/O 系统的整体结构

一台机器上的 I/O 由**硬件一条链**和**软件四层**叠起来。硬件链从外到内：外部设备 → 设备控制器（即 I/O 接口）→ 总线 → 主机。

软件四层自上而下是：**用户层 I/O 软件**、**设备无关软件（系统调用处理程序）**、**设备驱动程序**、**中断处理程序**。这四层的排列次序考过三次，四个选项就是把相邻两层对调。

层	在哪	管什么
用户层 I/O 软件	用户态	发起系统调用、格式化输入输出
设备无关软件	内核态	逻辑设备名 → 物理设备名、缓冲、分配
设备驱动程序	内核态	把逻辑请求翻译成设备能懂的物理操作
中断处理程序	内核态	设备完成后取走数据、唤醒进程

出处：2011-26、2012-26

二、I/O 接口与 I/O 端口

位置决定身份：I/O 接口处于主机与外设之间。磁盘驱动器是磁盘设备**本身的一部分**，不处于两者之间，所以不属于 I/O 接口 2021-20。

I/O 接口中 CPU 可访问的寄存器称为 I/O 端口。状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器——这一条是正确陈述，别当成错的 2014-21。

编址方式	结论
独立编址	有专门的 I/O 指令；I/O 端口地址与主存地址 可能相同 （两套地址空间互不干涉）
统一编址	CPU 用 访存指令 就能访问 I/O 端口，无需专门的 I/O 指令

x 「采用统一编址方式时，CPU 不能用访存指令访问 I/O 端口」——恰好说反 2014-21。

I/O 端口是 CPU 与设备之间的交接面：CPU 用地址总线选中端口，用数据总线在 CPU 寄存器与端口之间传数据 2017-21。

三、I/O 指令与特权指令

量	结论
I/O 指令传送的两端	通用寄存器 ↔ I/O 端口（ 不是内存 ，也不是设备）
中断 I/O 下端口上流动的信息	打印字符、设备状态、控制命令
不会出现在端口上的信息	主存地址——让设备自己去内存取数是 DMA 的行为

出处：2017-21、2015-21

特权指令只能在内核态执行，I/O 相关的常见几条：I/O 指令、关中断指令、中断返回指令 2026-21。
系统调用指令不属于特权指令——它本身可以在用户态执行，靠陷入机制切到内核态，由内核去做具体操作 2026-21。同一批选项里，**trap 指令、设置断点指令、数据传送指令**也都能在用户态执行，只有 I/O 指令只在内核态 2021-23。

四、程序查询方式

CPU 反复读状态端口，直到设备就绪再传数据。**查询程序的执行时间全算在 CPU 头上**，这是算 CPU 占比时的分母来源。
定时查询的间隔有上限：接口里的数据缓冲寄存器只有那么大，前一个数据没取走，后一个就把它覆盖了。所以必须在**设备准备完下一个数据之前查询一次**。

量	求法
查询间隔上限	缓冲寄存器字节数 ÷ 数据传输率
每秒最少查询次数	1 s ÷ 查询间隔上限
CPU 占比	每秒查询次数 × 每次查询的时钟周期数 ÷ 主频

出处：2011-22、2018-43

✕「采用定时查询方式时，CPU 用于 I/O 的时间与设备的数据传输率无关」——数据传输率越高，查询间隔越短、每秒查询次数越多，占比越大 2018-43。

五、中断 I/O 方式

工作过程：外设准备好一个数据 → 向 CPU 发中断请求 → CPU 暂停现执行程序，转去执行中断服务程序 → 由中断服务程序完成数据传送 2013-22、2022-21。
数据传送由软件完成（CPU 执行中断服务程序搬数据），这是它与 DMA 最本质的分界 2013-22。
适用设备：键盘、针式打印机这类**字符型设备**，特点是传输率慢、以字符或字为单位 2022-21。
一条硬约束：外设准备数据的时间必须大于中断处理时间。否则设备往缓冲区写的速度快过 CPU 取走的速度，缓冲区被覆盖，数据丢失 2022-21、2018-43。
外设为某进程准备数据时，CPU 可运行其他进程，该进程阻塞 2022-21。

量	求法
每次中断传送的字节数	接口数据缓冲寄存器位数 ÷ 8
每秒中断次数	数据传输率 ÷ 每次中断传送的字节数
每次中断开销	中断响应时钟周期数 + 中断服务程序指令数 × CPI
CPU 占比	每秒中断次数 × 每次中断开销 ÷ 主频
设备能否用中断方式	比较「准备一个数据的时间」与「一次中断开销时间」

出处：2009-43、2014-22、2016-44、2018-43、2019-21

干扰项：题里给的「中断响应所允许的最长延迟时间」不影响占比——无论怎么延迟，每来一次请求总要花掉那份处理时间 2014-22。
✕「中断屏蔽字用于确定中断响应的优先级」。屏蔽字管的是**开关**，2024-21 的响应顺序则由**优先级**决定。

✗「进入中断响应周期时，CPU 一定处于开中断状态」说法成立；但「仅在用户态下 CPU 才能检测和响应中断」是错的——中断服务程序在内核态执行，用户态下响应中断照样可以 2021-22。

六、DMA 方式

传输的基本单位是数据块，每次至少一个块；申请的是总线使用权，不是 CPU 处理时间；数据从设备直接进内存，不经过 CPU 2013-22。

通路：DMA 控制器控制的数据传输通路位于设备接口和主存之间 2024-22。

三个阶段：

阶段	谁负责	做什么
预处理	CPU	向 DMA 控制器写命令块地址、设置传送参数、启动设备
数据传送	DMA 控制器（硬件）	请求总线使用权，直接控制总线搬数据
后处理	中断服务程序（软件）	传送结束后收尾

出处：2019-22、2017-32

传送结束会产生一次「DMA 传送结束」中断，通知 CPU 处理 2020-22、2025-22。

周期挪用方式：每准备好一个字就向 DMA 控制器请求一次传送，占用一个内存周期。CPU 运行被推迟一个周期，但整个数据块传送过程中 CPU 仍可访问主存。

✗「在整个数据块的传送过程中，CPU 不可以访问主存储器」——这是周期挪用与「停止 CPU 访存」两种方式混了 2020-22。

CPU 与 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时，DMA 优先级更高——DMA 请求得不到及时响应，I/O 数据可能丢失 2012-43、2022-44。

适合 DMA 的设备：网卡、固态硬盘这类要搬大量数据块的设备。键盘、针式打印机每次只传字节/字符级的数据，用查询或中断即可 2025-21。

量	求法
每秒 DMA 次数	数据传输率 ÷ 每次 DMA 传送的块大小
CPU 占比	每秒 DMA 次数 × (预处理 + 后处理) 时钟周期数 ÷ 主频
周期挪用的总线请求次数	一个数据块的字节数 ÷ (缓冲寄存器位数 ÷ 8)

出处：2009-43、2018-43、2022-44

✗「DMA 方式下，通过 CPU 执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作」——传送由硬件完成，CPU 不执行什么传送程序 2023-22。

✗「DMA 方式仅适用于快速外部设备」——只要设备支持 DMA 就能用,并非只限高速设备 2013-22。

七、三种控制方式的对照

	程序查询	中断	DMA
数据传送谁完成	CPU（执行查询程序）	CPU（执行中断服务程序）	DMA 控制器（硬件）
向 CPU 请求什么	不请求，CPU 主动轮询	CPU 处理时间	总线使用权
响应时机	随时（循环读状态）	一条指令执行结束后	一个总线事务完成后
传送单位	字/字节	字/字节	数据块
CPU 干预粒度	每个数据	每个数据	每个数据块
适合的设备	极简单设备	字符型设备	高速块设备

出处：2013-22、2023-22、2025-21

八、中断与异常的分类

分界线：中断来自 CPU 执行指令以外的事件；异常（内中断）源自 CPU 执行指令内部 2016-22。

大类	细分	典型事件
外部中断	可屏蔽中断（INTR）	键盘输入、打印机缺纸、定时器到时、网络数据包到达
外部中断	不可屏蔽中断（NMI）	电源故障等
内部异常	故障 fault	缺页、除数为 0、非法操作码、地址越界、算术溢出
内部异常	自陷 trap	系统调用、断点指令、单步跟踪
内部异常	终止 abort	硬件故障

出处：2009-22、2015-22、2016-22、2020-18、2020-20、2025-22

几条分不清就错的归属：

- DMA 传送结束 → 外部中断（DMA 控制器向 CPU 发的请求）2025-22
- 访存时缺页 → 内部异常，不是中断 2016-22、2020-20
- 浮点运算下溢 → 按机器零处理，不产生中断 2009-22
- 执行断点指令 → 内部异常（自陷）2025-22
- 总线事务结束 → 总线正常工作状态，不触发中断请求 2025-22
- 页故障处理结束 → 软件流程的结束，不是外部事件 2025-22

性质	结论
内中断能否屏蔽	内中断都是不可屏蔽中断
NMI 与关中断	NMI 不受中断标志位影响，关中断时也响应
优先级	NMI 高于可屏蔽中断
可屏蔽中断的优先级	可由中断屏蔽字改变
自陷的用途	程序调试时的断点设置与单步跟踪

出处：2020-18、2020-21

九、中断响应与处理流程

单级中断（不允许嵌套）的完整顺序：

序	动作	哪一侧负责
①	关中断	硬件（中断隐指令）
②	保存断点	硬件（中断隐指令）
③	识别中断源、引出中断服务程序	硬件（中断隐指令）
④	保存现场（通用寄存器）	中断服务程序（软件）
⑤	中断事件处理	中断服务程序（软件）
⑥	恢复现场	中断服务程序（软件）
⑦	开中断	中断服务程序（软件）
⑧	中断返回	中断服务程序（软件）

出处：2010-21、2012-22、2018-22、2026-22

中断隐指令完成的三件事：关中断、保存断点、引出中断服务程序（形成入口地址送 PC）。**保存通用寄存器不在其中**，那是进入中断服务程序后第一件事 2012-22、2018-22。

PC 由硬件自动保存，通用寄存器的内容由操作系统保存 2015-23。

中断向量表由操作系统初始化；中断服务程序属于操作系统内核，保存 PSW、保存中断屏蔽字、提供中断服务都由它做 2020-25。

CPU 响应中断的三个条件：中断源有请求、CPU 允许中断（开中断）、一条指令执行完毕且没有更紧迫的任务。三条不同时满足，请求信号有效也不一定立即响应 2020-21。

检测时机：异常在**指令执行过程中**检测；中断请求在**当前指令执行后**检测。开中断状态下，每条指令执行结束时都可能被外部中断打断 2023-21、2011-19。

处理完回到哪里：

事件	返回位置	出处
故障（如缺页）	回到当前指令重新执行	2021-21
自陷	返回到陷阱指令的下一条指令	2020-18
除数为 0、INT	自动跳过，不回到原指令	2015-22
DMA 请求	不影响当前指令，不发生重新执行	2021-21

十、多重中断与中断屏蔽字

多重中断指在中断处理过程中**开中断**，允许更高级的中断打断当前的中断服务程序。

关中断、开中断的时机：保护被中断进程现场时**关中断**，执行中断处理程序时**开中断**。

✘「中断处理期间 CPU 处于关中断状态」——那是单重中断的做法，多重中断必须开中断 2017-22、2024-21。

中断屏蔽字： $M_i = 1$ 表示屏蔽 L_i 级中断。某一级的中断处理程序里，把**处理优先级低于或等于本级的那些中断源置 1**。

量	求法
要屏蔽谁	处理优先级 $\leq$ 本级的全部中断源
屏蔽字的形式	$M_4M_3M_2M_1M_0$ ，被屏蔽的位写 1，其余写 0

响应优先级与处理优先级是两回事：响应优先级决定**谁先被响应**，处理优先级决定**谁在中断服务程序里能打断谁**，两者由题目分别给出，别混用 2011-21。

十一、中断向量表

中断向量表以**中断号为索引**，把中断号映射到中断服务程序的入口地址。中断号是一个固定范围（如 0--255），所以适合用**数组**——可以直接算出索引，不需要遍历 2023-24。

十二、一次键盘输入的全过程

序	动作	哪一层
①	用户在键盘上输入字符	设备
②	字符送入键盘控制器的数据寄存器，触发中断请求	硬件
③	CPU 响应中断、执行键盘中断服务程序	内核态
④	中断服务程序把数据从控制器数据寄存器读入 内核缓冲区	中断处理程序
⑤	进程 P 因等待输入而插入 阻塞队列	内核
⑥	数据到达后把 P 插入 就绪队列	内核
⑦	调度程序选中 P，从系统调用返回	内核 → 用户态

关键归属：

- 「将字符从键盘控制器读入系统缓冲区」的代码属于**键盘驱动程序 2023-46**
- 中断服务例程结束时，输入数据放在**内核缓冲区**——不是用户缓冲区、不是通用寄存器、也不是控制器数据寄存器 2024-31
- 鼠标中断处理程序完成的是：把数据从**数据寄存器**搬到**内核缓冲区**。解析输入指令含义、同步到用户程序缓冲区都不是它的职责 2026-32
- 中断处理程序执行期间，等待的进程处于**阻塞态**，CPU 处于**内核态** 2023-46

两次状态切换的位置：进程插入阻塞队列之后 CPU 一定从该进程切走；插入就绪队列之后调度程序才可能选中它 2023-46。

十三、外部设备：磁盘与显示器

磁盘的结构与地址

磁盘存储器由**磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片**组成。**最小的读写单位是一个扇区**，不是字节——磁盘按块存取。

✗ 「磁盘存储器的最小读写单位为一字节」 2019-20

格式化容量比非格式化容量小（格式化要占用一部分空间写地址、校验信息），扇区中包含数据、地址和校验 2019-20。

CHS 地址的三个字段：柱面号（磁道号）、磁头号（盘面号）、扇区号。

字段	位数
柱面号	$\lceil \log_2(\text{柱面数}) \rceil$
磁头号	$\lceil \log_2(\text{盘面数}) \rceil$ ，盘面数 = 盘片数 $\times$ 2
扇区号	$\lceil \log_2(\text{每磁道扇区数}) \rceil$

出处：2022-44

磁盘的性能指标

存取时间 = 寻道时间 + 延迟时间 + 传输时间

量	求法
转一圈的时间	$60 \div \text{转速 (rpm)}$ 秒
平均延迟时间	转半圈的时间, 即转一圈时间 $\div 2$
传输时间	转一圈时间 $\div$ 每磁道扇区数
磁盘容量	柱面数 $\times$ 每柱面磁道数 $\times$ 每磁道扇区数 $\times$ 扇区大小

出处: 2013-21、2015-20、2022-44
磁盘控制器延迟要单独加在存取时间里, 别漏 2013-21。

改善磁盘 I/O 性能的办法

办法	为什么有效
重排 I/O 请求次序	减少平均等待时间
预读与滞后写	对重复性、阵发性的 I/O 改善明显
优化文件物理块的分布	减少寻道时间与延迟时间
采用磁盘高速缓存	减少访问磁盘的次数

✘「在一个磁盘上设置多个分区」——与改善设备 I/O 性能无关, 反而增加处理复杂度、降低利用率 2012-32。

显示器 (显存带宽)

$$\text{刷新所需带宽} = \text{分辨率} \times \text{色深 (bit)} \times \text{帧频}$$

题里若说「显存总带宽的 $x\%$ 用来刷新屏幕」, 则 $\text{总带宽} = \text{刷新所需带宽} \div x\%$ 2010-22。

十四、I/O 软件层次

用户程序发出磁盘 I/O 请求后的处理流程:

用户程序 $\rightarrow$ 系统调用处理程序 $\rightarrow$ 设备驱动程序 $\rightarrow$ 中断处理程序

设备准备好或数据到达后, 设备硬件发出中断, 数据按上述顺序**逆向**回传到用户程序 2011-26、2012-26。

活	哪一层做
计算数据所在的柱面号、磁头号、扇区号	设备驱动程序
把逻辑设备名映射成物理设备名	设备无关软件
搬数据、唤醒进程	中断处理程序

计算柱面号这类工作**因设备硬件而异**, 只有厂家提供的设备驱动程序知道设备控制器的内部实现, 所以归它 2013-25。

十五、设备独立性与设备分配

设备独立性的含义：用户程序用**逻辑设备名**访问设备，系统再把它映射成物理设备名。设备可视为特殊文件，可以用文件名访问。

换设备只换驱动程序，不需要修改应用程序 2020-30。

✗「更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序」——这正是设备独立性要避免的事。

设备分配要考虑的四件事：设备类型、进程对设备的访问权限、设备的占用状态、逻辑设备与物理设备的映射关系 2023-32。

设备标识：程序员用系统调用打开 I/O 设备时，通常用**逻辑设备名** 2009-32。

设备驱动程序

说法	对错
驱动程序是硬件与操作系统之间的接口程序	✓
驱动程序需根据硬件特性定制开发	✓
驱动程序需要设置统一的接口	✓
驱动程序与 I/O 控制方式无关	✗——厂家要在驱动里实现一种合适的控制方式 2022-32
字符设备、块设备都是同一种 I/O 方式	✗——字符设备以字符流为单位，块设备以数据块为单位 2026-31

驱动的职责：初始化设备、控制读/写设备 2022-32。进程在执行驱动程序时**可能因设备忙而进入阻塞态**。

十六、SPOOLing

SPOOLing 又称**假脱机输入/输出**，意思是外部设备同时联机操作：用专门的外围控制机把低速 I/O 设备上的数据传送到高速磁盘上，或反向传送。

说法	对错
需要外存的支持	✓
需要多道程序设计技术的支持	✓
可以让多个作业共享一台独占设备	✓
由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送	✗——由系统控制 2016-31

它的实质是把**独占设备改造成共享设备**。

十七、缓冲区

磁盘缓冲区的目的：磁盘与内存速度差异大，把经常访问的数据暂存在内存缓冲区里，**减少磁盘 I/O 次数** 2015-28。

提高文件访问速度的手段：提前读、为文件分配连续的簇、延迟写、采用磁盘高速缓存——四条都对 2018-31。

提前读：读当前盘块时把下一个可能访问的盘块也读进缓冲区。**延迟写：**先写进缓冲区并置「延迟写」标志，等缓冲区要另作他用时才写回磁盘。

单缓冲与双缓冲的时序

设一个磁盘块读入缓冲区的时间为 T ，从缓冲区送到用户区的时间为 M ，CPU 处理一块的时间为 C 。

结构	n 块的总时间
单缓冲	$n \times \max(T, C) + M$
双缓冲	$T \times n + M + C$ (首块与末块单独算)

单缓冲的要点：上一块从缓冲区送走之前，下一块不能开始读入，所以 T 与 C 只能串行；**双缓冲**下 T 可以连续进行， M 与 C 落在最后。

出处：2011-31、2013-27

十八、概念题：反复出现的错误说法

把历年概念题里被设成错误选项的说法集中列出，逐条对照上面的结论。

错误说法	出处
采用统一编址方式时，CPU 不能用访存指令访问 I/O 端口	2014-21
中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队	2018-22
CPU 响应中断时，通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护	2018-22
有中断请求时，CPU 立即暂停当前指令执行	2018-22
中断屏蔽字用于确定中断响应的优先级	2024-21
中断处理期间 CPU 处于关中断状态	2017-22
仅在用户态下，CPU 才能检测和响应中断	2021-22
一旦可屏蔽中断请求信号有效，CPU 将立即响应	2020-21
外部设备通过中断控制器向 CPU 发中断结束信号	2023-21
自陷是通过陷阱指令预先设定的一类外部中断事件	2020-18
内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行	2015-22
访存时缺页属于中断	2016-22
除数为 0 属于外部中断	2009-22
整个数据块传送过程中 CPU 不可以访问主存储器	2020-22
DMA 方式下，通过 CPU 执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作	2023-22
DMA 方式仅适用于快速外部设备	2013-22
外设准备数据的时间应小于中断处理时间	2022-21
磁盘驱动器属于 I/O 接口	2021-20
在一个磁盘上设置多个分区能改善磁盘 I/O 性能	2012-32
磁盘存储器的最小读写单位为一字节	2019-20
驱动程序与 I/O 控制方式无关	2022-32
字符设备、块设备都是同一种 IO 方式	2026-31
更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序	2020-30
由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送	2016-31

十九、计算模板

凡是「已知 A 求 B」的量，套下表。所有比值题的共同形式都是分子是这段时间里耗掉的时钟周期数，分母是主频。

求	式子
查询间隔上限	缓冲寄存器字节数 $\div$ 数据传输率
每秒查询次数	$1\text{s} \div$ 查询间隔上限
查询方式 CPU 占比	每秒查询次数 $\times$ 每次查询时钟周期数 $\div$ 主频
每次中断传送字节数	接口缓冲寄存器位数 $\div 8$
每秒中断次数	数据传输率 $\div$ 每次中断传送字节数
每次中断开销 (周期)	中断响应周期数 + 中断服务程序指令数 $\times$ CPI
中断方式 CPU 占比	每秒中断次数 $\times$ 每次中断开销 $\div$ 主频
每秒 DMA 次数	数据传输率 $\div$ 每次 DMA 传送块大小
DMA 方式 CPU 占比	每秒 DMA 次数 $\times$ (预处理 + 后处理) 周期数 $\div$ 主频
周期挪用总线请求次数	数据块字节数 $\div$ (缓冲寄存器位数 $\div 8$)
磁盘容量	柱面数 $\times$ 每柱面磁道数 $\times$ 每磁道扇区数 $\times$ 扇区大小
转一圈时间	$60 \div$ 转速 (rpm)
平均存取时间	平均寻道时间 + 转半圈时间 + 传输时间 (+ 控制器延迟)
传输时间	转一圈时间 $\div$ 每磁道扇区数
CHS 字段位数	各字段 $\lceil \log_2(\text{该字段取值个数}) \rceil$
显存总带宽	分辨率 $\times$ 色深 $\times$ 帧频 $\div$ 刷新占用比例
单缓冲总时间 (n 块)	$n \times \max(T, C) + M$
双缓冲总时间 (n 块)	$T \times n + M + C$

单位易错：KB/s 与 KBps 在真题里都写作「KBps」； μs 、ns、ms 混用时统一换算到时钟周期数再算占比。2018-43 的 2MBps 与 40MBps 都是字节速率，直接用；2012-43 的存储器总线宽度 32 位指的是**每次传送 4 字节**，求 DMA 请求次数时要除它。